

3.6 自己共役演算子の固有値

自己共役演算子の固有値の性質を調べよう。\$|a\rangle\$ と (3.28) の内積をとり、左右入れ替えると、\$a\langle a|a\rangle = \langle a|\hat{A}|a\rangle\$ を得るが、これの複素共役をとると、(3.45) より \$a^*\langle a|a\rangle = \langle a|\hat{A}|a\rangle^* = \langle a|\hat{A}^\dagger|a\rangle\$。従って、もしも \$\hat{A}\$ が自己共役であれば、\$a^*\langle a|a\rangle = a\langle a|a\rangle\$ を得る。\$\langle a|a\rangle \neq 0\$ だから、これは \$a^* = a\$ を意味する。故に、

定理 3.1 自己共役演算子の固有値は、全て実数である。

この定理から、自己共役演算子 \$\hat{A}\$ の固有値の全体は、いろいろな値の実数の集合をなすが、これを、\$\hat{A}\$ の固有値スペクトルと呼ぶ。例えば、p.39 の例 3.6 では、\$\hat{\sigma}_y\$ が自己共役だから固有値が実数だったのであり、\$\hat{\sigma}_y\$ の固有値スペクトルは、\$\{-1, +1\}\$ である。

- 固有値スペクトルの中に、\$\{-1, 0, +1\}\$ とか \$\{1/2, 1/3, 1/4\}\$ のように値が飛び飛びの (離散的な) 部分があるとき、その部分は **離散スペクトル** (discrete spectrum) をなすと言う。
- 一方、\$-1\$ から \$+1\$ までの全ての实数 \$[-1, +1]\$ のように、連続した実数よりなる部分があれば、その部分は **連続スペクトル** (continuous spectrum) をなすと言う。
- 離散スペクトルに属する固有値を **離散固有値** (discrete eigenvalue)、連続スペクトルに属する固有値を **連続固有値** (continuous eigenvalue) と言う。例えば \$\hat{\sigma}_y\$ の固有値 \$\pm 1\$ は離散固有値である。

例 3.8 水素原子のエネルギー演算子の固有値は、\$E = -R/n^2\$ (\$n\$ は自然数、\$R\$ は正の定数) という離散固有値と、\$0 \leq E < +\infty\$ なる連続固有値とからなる。つまり、\$E = 0\$ を境に、離散スペクトル \$\{E \mid E = -R/n^2, n = 1, 2, \dots\}\$ と連続スペクトル \$\{E \mid 0 \leq E < +\infty\}\$ とに分かれている。■

\$\hat{A}\$ を 2 つの固有ベクトル \$|a\rangle, |a'\rangle\$ で挟めば、\$\langle a|\hat{A}|a'\rangle = a'\langle a|a'\rangle\$ を得るが、もしも \$\hat{A}\$ が自己共役であれば、\$\langle a|\hat{A}|a'\rangle = \langle \hat{A}a|a'\rangle = a\langle a|a'\rangle\$ と変形できる。ゆえに、\$(a - a')\langle a|a'\rangle = 0\$。従って、\$a \neq a'\$ なら \$\langle a|a'\rangle = 0\$ である。故に、

定理 3.2 自己共役演算子の相異なる固有値に属する固有ベクトルは、直交する。ゆえに、p. 35 の問題 3.1 より線形独立である。従って、相異なる固有値の数は、\$\dim \mathcal{H}\$ 以下である。従って、\$\dim \mathcal{H}\$ が有限であれば、離散スペクトルしか現れない。

例えば、\$\hat{\sigma}_y\$ は有限次元 (2 次元) のヒルベルト空間の上の演算子だから、固有値スペクトルは離散スペクトルになったのである。一方、後で出てくる、運動量演算子 \$\hat{p}\$ の固有値スペクトルは、\$\{p \mid -\infty < p < +\infty\}\$ という連続スペクトルになり、それが作用するヒルベルト空間は無次元になる。

3.7 正規直交完全系と波動関数 - 離散固有値の場合

自己共役演算子 \$\hat{A}\$ のひとつの固有値 \$a\$ に属する固有ベクトルとして、互いに線形独立な 2 つ以上のベクトル \$|a, 1\rangle, |a, 2\rangle, \dots, |a, m_a\rangle\$ が存在するとき「固有値 \$a\$ には \$m_a\$ 重の縮退 (degeneracy) がある」と言い、\$m_a\$ を **縮退度** (または **縮重度**) と言う。

ひとつの自己共役演算子の固有ベクトルを、縮退しているものも含めてもれなく集めてくれば、**完全系** (complete set)*14) を成すことが知られている*15) :

定理 3.3 自己共役演算子の固有ベクトルの全体は、完全系を成す。

従って、自己共役演算子 \$\hat{A}\$ の固有ベクトルを \$|a, l\rangle\$ とすると、どんなベクトル \$|\psi\rangle \in \mathcal{H}\$ も、\$a\$ も \$l\$ も離散的な場合には、

$$|\psi\rangle = \sum_a \sum_{l=1}^{m_a} \psi(a, l) |a, l\rangle \quad (3.53)$$

のように、適当な係数 \$\psi(a, l) \in \mathbb{C}\$ を用いて展開できる。\$a\$ や \$l\$ が連続的な場合の展開式は、3.15 節で述べる。

*14) どんなベクトル \$|\psi\rangle \in \mathcal{H}\$ も、同じ \$\mathcal{H}\$ 上のベクトル達 \$|1\rangle, |2\rangle, \dots\$ の線形結合として表せるとき、\$|1\rangle, |2\rangle, \dots\$ は \$\mathcal{H}\$ の完全系を成す」と言う。

*15) \$\mathcal{H}\$ が有限次元の場合には、これは、「エルミート行列はユニタリー行列で対角化できる」という線形代数のよく知られた定理と同じことを言っている。

例 3.9 次のようなエルミート行列の固有値と固有ベクトルを考える。

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.54)$$

特性方程式は $(a^2 - 1)(a - 1) = 0$ だから、固有値は、 $a = 1$ (2重根) と $a = -1$ であることが判る。2重根があると言うことは、2重縮退があることを示している。実際、 $a = 1$ に属する固有ベクトル (で互いに独立なもの) は1つでなく、例えば、

$$|1, 1\rangle' = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad |1, 2\rangle' = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \quad (3.55)$$

のように、互いに独立な2つのものがある。この2つの固有ベクトルは、同じ固有値に属しているので、直交している保証はなく、実際、 $\langle 1, 1 | 1, 2 \rangle' = 1/3$ だから、直交していない。しかし、これらの任意の線形結合がまた $a = 1$ に属する固有ベクトルになる。これを利用して、互いに直交する (しかも長さが1の) 2つのベクトルに選び直すことができる。例えば、

$$|1, 1\rangle \equiv \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|1, 1\rangle' + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|1, 2\rangle' = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (3.56)$$

$$|1, 2\rangle \equiv \frac{\sqrt{3}}{2}|1, 1\rangle' - \frac{\sqrt{3}}{2}|1, 2\rangle' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.57)$$

と選び直せる。これらと、 $a = -1$ に属する固有ベクトル

$$|-1, 1\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.58)$$

を合わせたものを $\hat{A}$ の固有ベクトルに選んでおけば、どれも互いに直交する。上の定理により、任意の $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ は、 $|1, 1\rangle, |1, 2\rangle, |-1, 1\rangle$ の線形結合とし

ても、あるいは、 $|1, 1\rangle, |1, 2\rangle, |-1, 1\rangle$ の線形結合としても表せるのだが、後者の方が何かと便利である。■

この例のように、縮退がある場合、ひとつの固有値 a に属する m_a 個の固有ベクトル $|a, l\rangle$ ($l = 1, 2, \dots, m_a$) は、互いに直交している保証はない。一方、これらの線形結合も固有ベクトルである。そこで、本書では、いつも適当な線形結合をとり、互いに直交するように選び直してあるものとする。これは、シュミットの直交化法 (線形代数の本を参照) などにより、いつでも可能である。適当に定数倍して規格化しておくことも前に約束したから、結局、

$$\langle a, l | a', l' \rangle = \delta_{a,a'} \delta_{l,l'} \quad (\text{離散固有値の場合}) \quad (3.59)$$

となるように $|a, l\rangle$ を選ぶ約束をしたことになる。ただし、右辺にあるのは、任意の離散変数 n, n' に対して次式で定義される、クロネッカーのデルタである:

$$\delta_{n,n'} = \begin{cases} 1 & \text{for } n = n', \\ 0 & \text{for } n \neq n'. \end{cases} \quad (3.60)$$

(3.59) のように選んだ $|a, l\rangle$ の全体 (a, l の、可能な全ての値について、 $|a, l\rangle$ を集めたもの) を $\{|a, l\rangle\}$ と書くことすると、先の定理から、 $\{|a, l\rangle\}$ は正規直交完全系 (complete orthonormal set) (付録 A.2) を成すことになり、この後の計算が著しく簡単になる。なぜなら、計算の中に $\delta_{n,n'}$ ($= \delta_{n',n}$) が現れたら、(3.60) より次のように簡単になってしまうからである:

$$f_{n'} \delta_{n,n'} = f_n \delta_{n,n'}, \quad (3.61)$$

$$\sum_{n'} f_{n'} \delta_{n,n'} = f_n. \quad (3.62)$$

ここで、 $f_{n'}$ は、離散変数 n' の任意の関数である。例えば、(3.53) と $|\psi'\rangle = \sum_a \sum_l \psi'(a, l) |a, l\rangle$ の内積をとると、(3.59) と (3.62) より、

$$\begin{aligned} \langle \psi | \psi' \rangle &= \sum_a \sum_{l=1}^{m_a} \sum_{a'} \sum_{l'=1}^{m_{a'}} \psi^*(a, l) \psi'(a', l') \langle a, l | a', l' \rangle \\ &= \sum_a \sum_{l=1}^{m_a} \sum_{a'} \sum_{l'=1}^{m_{a'}} \psi^*(a, l) \psi'(a', l') \delta_{a,a'} \delta_{l,l'} \end{aligned}$$

$$= \sum_a \sum_{l=1}^{m_a} \psi^*(a, l) \psi'(a, l) \quad (3.63)$$

と簡単な表式になる。これが、内積を展開係数から計算する公式である。

以後、式の見かけを簡単にするために、 a, l を、ひとまとめに $\mathbf{a}$ と書くことにする。(縮退がなければ、 $\mathbf{a} = a$ である。) $\delta_{a, a'} \delta_{l, l'}$ も、

$$\delta_{a, a'} \delta_{l, l'} \equiv \delta_{\mathbf{a}, \mathbf{a}'} \quad (3.64)$$

と略記することにする。この記法を使うと、(3.53), (3.59), (3.63) は、それぞれ、

$$|\psi\rangle = \sum_{\mathbf{a}} \psi(\mathbf{a}) |\mathbf{a}\rangle, \quad (3.65)$$

$$\langle \mathbf{a} | \mathbf{a}' \rangle = \delta_{\mathbf{a}, \mathbf{a}'}, \quad (3.66)$$

$$\langle \psi | \psi' \rangle = \sum_{\mathbf{a}} \psi^*(\mathbf{a}) \psi'(\mathbf{a}) \quad (3.67)$$

と簡明に書ける。特に、最後の式から、

$$\langle \psi | \psi \rangle = \sum_{\mathbf{a}} |\psi(\mathbf{a})|^2. \quad (3.68)$$

また、 $|\mathbf{a}\rangle$ と (3.65) の内積をとると、(3.66), (3.62) より、

$$\psi(\mathbf{a}) = \langle \mathbf{a} | \psi \rangle. \quad (3.69)$$

この $\psi(\mathbf{a})$ は、 $\mathbf{a}$ の値ごとに値が異なるのだから、 $\mathbf{a}$ を引数として値が複素数になる関数である。(3.65), (3.69) より、基底 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ が与えられたとき、関数 $\psi(\mathbf{a})$ とベクトル $|\psi\rangle$ は一対一に対応することが判る。この事実を、「 $|\psi\rangle$ を基底 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ で表示 (representation) したのが $\psi(\mathbf{a})$ である」と言う。

特に量子論では、 $|\psi\rangle$ が状態ベクトルであるとき、 $\psi(\mathbf{a})$ を、「基底 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ で表示した波動関数 (wave function)」と呼ぶ^{*16)}。要請 (1) (p. 36) より状態ベクトルは規格化されているので、(3.68) より、

$$\sum_{\mathbf{a}} |\psi(\mathbf{a})|^2 = 1. \quad (3.70)$$

*16) 「 $\hat{A}$ 表示の波動関数」とも言う。ただし、これは少し曖昧な言い方ではある。というのは、 $\hat{A}$ を定めただけでは基底 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ が一意には定まらない (特に縮退がある場合) ので、波動関数も一意には定まらないからである。

これを、波動関数の規格化条件と言う。

状態ベクトルと波動関数は、(基底をひとつ固定したとき) 完全に一対一に対応し、(3.65), (3.69) により、一方から他方が求められる。ただし、(3.69) から判るように、同じ状態 $|\psi\rangle$ の波動関数でも、基底を変えれば異なる関数形になる。例えば、 $\hat{A}$ とは異なる物理量 $\hat{B}$ の固有ベクトル $|\mathbf{b}\rangle = |b, k\rangle$ ($k = 1, 2, \dots, m_b$) を用いて、

$$|\psi\rangle = \sum_{\mathbf{b}} \bar{\psi}(\mathbf{b}) |\mathbf{b}\rangle = \sum_b \sum_{k=1}^{m_b} \bar{\psi}(b, k) |b, k\rangle \quad (3.71)$$

と展開すると、この ($\psi(\mathbf{a})$ と区別するために $\bar{\psi}(\mathbf{b})$ と書いた) 波動関数

$$\bar{\psi}(\mathbf{b}) = \langle \mathbf{b} | \psi \rangle \quad (3.72)$$

は、(3.65) の $\psi(\mathbf{a})$ とは異なる関数形になる。ただし、どちらも $|\psi\rangle$ と一対一に対応しているのだから、両者の間にもまた、一対一の対応がある。それは、(3.65) と $|\mathbf{b}\rangle$ の内積をとれば求まる：

$$\bar{\psi}(\mathbf{b}) = \sum_{\mathbf{a}} \psi(\mathbf{a}) \langle \mathbf{b} | \mathbf{a} \rangle. \quad (3.73)$$

あるいは、この逆は、(3.71) と $|\mathbf{a}\rangle$ の内積をとれば求まる：

$$\psi(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{b}} \bar{\psi}(\mathbf{b}) \langle \mathbf{a} | \mathbf{b} \rangle. \quad (3.74)$$

これらを用いて、ひとつの基底で表示した波動関数から、別の基底で表示した波動関数を求めることもできる。

例 3.10 p.39 の例 3.6 で、 $\hat{\sigma}_y$ の規格直交化された固有ベクトル $|\pm\rangle$ を、(3.36) のように求めてある。これらは、 $\mathcal{H} = \mathbf{C}^2$ の正規直交完全系をなし、任意の状態ベクトル $|\psi\rangle$ は、これらの線形結合で表せる：

$$|\psi\rangle = \sum_{a=\pm 1} \psi(a) |a\rangle. \quad (3.75)$$

この係数 $\psi(a)$ が、基底 (3.36) で表示した波動関数であり、その値は、

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} \quad (3.76)$$

に対しては,

$$\psi(\pm 1) = \langle \pm | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \xi \mp \frac{i}{\sqrt{2}} \eta \quad (3.77)$$

と計算できる. 一方, $\hat{B}$ が (3.26) の $\hat{\sigma}_z$ とすると, その固有値は, $\hat{A}$ の固有値と同じ

$$b = \pm 1 \quad (3.78)$$

と計算されるが, 規格化された固有ベクトル ($|\pm\rangle$ と区別するため $|\pm\rangle$ と書く) は,

$$|\bar{+}\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\bar{-}\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.79)$$

であり, $\hat{A}$ の固有ベクトル $|\pm\rangle$ とは異なる. これも, $\mathcal{H} = \mathbf{C}^2$ の正規直交完全系をなし, $|\psi\rangle$ は, これらの線形結合としても表せる:

$$|\psi\rangle = \sum_{b=\pm 1} \bar{\psi}(b) |\bar{b}\rangle. \quad (3.80)$$

この表示における波動関数 ($\psi(a)$ と区別するため $\bar{\psi}(b)$ と書いた) の値は,

$$\bar{\psi}(+1) = \xi, \bar{\psi}(-1) = \eta \quad (3.81)$$

と計算できる. こうして, 全く同じ状態を表す, 2種類の波動関数 $\psi(a)$ と $\bar{\psi}(b)$ が得られたが, 両者は, (3.74) により,

$$\begin{aligned} \psi(\pm 1) &= \sum_{b=\pm 1} \langle \pm | \bar{b} \rangle \bar{\psi}(b) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{\psi}(+1) \mp \frac{i}{\sqrt{2}} \bar{\psi}(-1) \end{aligned} \quad (3.82)$$

という関係式で結びついているはずである. 実際, この式の右辺に (3.81) を代入すると, (3.77) が得られる. ■

なお, 任意のベクトルが $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ で展開できるのだから, 例えば, $\hat{B}$ の固有ベクトル $|\mathbf{b}\rangle$ も,

$$|\mathbf{b}\rangle = \sum_{\mathbf{a}} \varphi_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) |\mathbf{a}\rangle, \quad \varphi_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) = \langle \mathbf{a} | \mathbf{b} \rangle \quad (3.83)$$

のように展開できる. このときの展開係数 $\varphi_{\mathbf{b}}(\mathbf{a})$ は, $\mathbf{a}$ を引数として値が複素数になる関数であり, 固有ベクトル $|\mathbf{b}\rangle$ と一対一に対応する. これを, 「基底 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ で表示した, $\hat{B}$ の固有関数 (eigenfunction)」と呼ぶ. 固有関数についても, (3.70)-(3.74) と同様の関係式が成立する.

3.8 ブラとケット

$\mathcal{H} = \mathbf{C}^2$ のとき, 縦ベクトル $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$ から, そのエルミート共役である横ベクトル ($\xi^* \eta^*$) を作り, それを $\langle \psi |$ と書くことにする. つまり, 両者の対応は,

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} \xleftrightarrow{\text{共役}} \langle \psi | = (\xi^* \eta^*). \quad (3.84)$$

すると, 内積 (3.3) は, $\langle \psi |$ を $|\psi'\rangle$ に「作用させて」(行列のかけ算をして) 得られる, と読みかえることができる. 逆に言うと, 『 $\langle \psi |$ とは, 任意の $|\psi'\rangle \in \mathcal{H}$ に作用したときに, 複素数値 $\langle \psi | \psi' \rangle$ を与えるものである』と見なすこともできる. この『 $\dots$ 』の部分を実際に定義に用いれば, 任意のヒルベルト空間で $\langle \psi |$ を定義することができる. (詳しく知りたい読者は, 節末の補足を参照されたい.) もちろん, p. 32 の $\mathbf{C}^N$ については, 上記の $\mathbf{C}^2$ と同様に, 縦ベクトル $|\psi\rangle$ のエルミート共役である横ベクトル $(|\psi\rangle)^\dagger$ が $\langle \psi |$ になる.

このようにして定義された $\langle \psi |$ を, 「 $|\psi\rangle$ に共役 (conjugate) なブラベクトル (bra vector)」と呼ぶ. また, $|\psi\rangle$ は, ブラベクトルとの区別を強調するときには, ケットベクトル (ket vector) と呼ぶ. あるいは, それぞれ単に, 「ブラ」「ケット」と呼ぶ. これは, 英語で「括弧」を意味する bracket から P. A. M. Dirac が造語したものである.

定義から, ケットの定数倍や線形結合に共役なブラは, 以下のようになる (これらは, $\mathbf{C}^2$ の例では自明だろう):

$$c|\psi\rangle \xleftrightarrow{\text{共役}} c^* \langle \psi |, \quad (3.85)$$

$$c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle \xleftrightarrow{\text{共役}} c_1^*\langle\psi_1| + c_2^*\langle\psi_2|. \quad (3.86)$$

また, $\hat{A}|\psi\rangle = |\hat{A}\psi\rangle$ に共役なブラ $\langle\hat{A}\psi|$ を, $\langle\psi|$ と $\hat{A}$ で表すには, 共役演算子の性質から, 任意の $|\psi'\rangle \in \mathcal{H}$ に対して,

$$\langle\hat{A}\psi|\psi'\rangle = \langle\psi|\hat{A}^\dagger|\psi'\rangle \quad (3.87)$$

であることから,

$$\langle\hat{A}\psi| = \langle\psi|\hat{A}^\dagger \quad (3.88)$$

と判る. 即ち,

$$\hat{A}|\psi\rangle \xleftrightarrow{\text{共役}} \langle\psi|\hat{A}^\dagger. \quad (3.89)$$

これも, $\mathbf{C}^2$ や $\mathbf{C}^N$ では, 『行列と縦ベクトルの積 $\hat{A}|\psi\rangle$ のエルミート共役 $(\hat{A}|\psi\rangle)^\dagger$ は $\langle\psi|\hat{A}^\dagger$ に等しい』という自明な式にすぎないが, (3.89) は, 一般のヒルベルト空間でも成り立つのである.

ところで, (3.88) の右辺の $\langle\psi|\hat{A}^\dagger$ の意味は, (3.87) の右辺から判るように, 『任意の $|\psi'\rangle \in \mathcal{H}$ に作用させたときに, まず $\hat{A}^\dagger$ を作用させ, できたベクトルに $\langle\psi|$ を作用させる』という意味であるが, もっと便利な解釈をすることもできる. それは, (3.88) を右辺から左辺の方向に読んで, 『演算子は, (ケットに左から作用するだけでなく) ブラに右から作用することができて, (3.88) は, $\hat{A}^\dagger$ をブラ $\langle\psi|$ の右側から作用させると, ブラ $\langle\hat{A}\psi|$ になることを示している』と解釈するのである. そのように解釈しても (3.87) はやはり成り立つので, 2つの解釈は全く等価である^{*17)}. あるいは, 同じことだが, (3.88) の $\hat{A}$ を $\hat{A}^\dagger$ に置き換えた式

$$\langle\hat{A}^\dagger\psi| = \langle\psi|\hat{A} \quad (3.90)$$

を, 『 $\hat{A}$ をブラ $\langle\psi|$ の右側から作用させると, ブラ $\langle\hat{A}^\dagger\psi|$ (つまり, $|\hat{A}^\dagger\psi\rangle = \hat{A}^\dagger|\psi\rangle$ に共役なブラ) になる』と解釈できる. こうして, 演算子がブラにもケットにも作用できることになった.

*17) 量子論では, 最終結果に効くのは内積の値だけなので, 内積が同じ値になれば等価である.

- 例えば, $\langle\psi|\hat{A}|\psi'\rangle$ は, 右から順に読んで, 『 $|\psi'\rangle$ に $\hat{A}$ を作用させてから $\langle\psi|$ を作用させる』とも解釈できるし, 左から順に読んで, 『 $\langle\psi|$ に $\hat{A}$ を作用させてから $|\psi'\rangle$ に作用させる』とも解釈でき, どちらの解釈をとっても等価である.
- $\hat{A}$ をその固有ベクトル $|a\rangle$ に作用させると, $\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$ であったが, 両辺の共役をとると,

$$\langle a|\hat{A}^\dagger = a^*\langle a|. \quad (3.91)$$

つまり, $\hat{A}$ の固有ケット $|a\rangle$ に共役なブラ $\langle a|$ は, $\hat{A}^\dagger$ の固有ブラになる.

- 特に $\hat{A}$ が自己共役なら,

$$\langle a|\hat{A} = a\langle a| \quad (3.92)$$

となるので, $\hat{A}$ の固有ケット $|a\rangle$ に共役なブラ $\langle a|$ は, $\hat{A}$ 自身の固有ブラになる.

特に (3.91), (3.92) は, 計算にとっても便利である.

なお, ここで示したのは, 結局は次のようなことである: 『一般の演算子 $\hat{A}$, ケット $|\psi\rangle$, ブラ $\langle\psi|$ を扱うときにも, $\hat{A}$ が行列で, $|\psi\rangle$ が縦ベクトルで, $\langle\psi|$ がそのエルミート共役の横ベクトル $(|\psi\rangle)^\dagger$ だと思って, 行列の計算と同じ規則で計算すれば, 大抵の場合^{*18)}, 正しい結果が得られる.』そう思ってしまうと, 計算はスラスラできるだろう.

◆◆ 補足: 双対空間

$\langle\psi|$ の定義をもう少し正確に (数学的に) 言えば, $\langle\psi|$ とは, 任意の $|\psi'\rangle \in \mathcal{H}$ に対して, 複素数値 $\langle\psi|\psi'\rangle$ を与える線形写像である. そのような写像 $\langle\psi|$ の全体も線形空間をなし, $\mathcal{H}$ の双対空間 (dual space) と呼ばれる. $\mathbf{C}^2$ の場合, 任意の縦ベクトル $|\psi'\rangle$ に対して, 横ベクトル $(\xi^* \eta^*)$ が, 行列のかけ算により $|\psi\rangle$ との内積 $\langle\psi|\psi'\rangle$ を与えるので, そのような写像と $(\xi^* \eta^*)$ が一対一に対応し, 同一視できる. だから, 『 $(\xi^* \eta^*)$ が $\langle\psi|$ である』と述べた. 横ベクトルの全体も線形空間をなすのは明らかであろう. なお, ブラベクトルの空間を $\mathcal{H}$ の双対空間とは別のものにとるなどの, 他の試みもある (3.16.1 節参照).

*18) ◆ 例外は 4.7 節で注意する.

3.9 射影演算子

適当な2つのベクトル $|\mathbf{a}\rangle, |\mathbf{b}\rangle$ があったとする。これを用いて、任意のベクトル $|\psi\rangle$ から、 $\langle \mathbf{a}|\psi\rangle|\mathbf{b}\rangle$ という別のベクトルを作る操作を考えてみる。これは、ベクトル $|\psi\rangle$ から別のベクトル $\langle \mathbf{a}|\psi\rangle|\mathbf{b}\rangle$ への線形写像を定めるので、この操作は演算子の作用として表せる。ところで、 $\langle \mathbf{a}|\psi\rangle|\mathbf{b}\rangle$ において、内積 $\langle \mathbf{a}|\psi\rangle$ は単なる複素数だから、後ろに書いてもよいとすると、 $|\mathbf{b}\rangle\langle \mathbf{a}|\psi\rangle$ と書ける。こう書いてみると、『 $|\psi\rangle$ にブラ $\langle \mathbf{a}|$ を作用させてから、得られた内積の値を $|\mathbf{b}\rangle$ にかけて下さい』という操作をしていることがよくわかる。そこで、この『 $\dots$ 』内の操作を表す演算子を、 $|\mathbf{b}\rangle\langle \mathbf{a}|$ と書くことにする。つまりこれは、任意のベクトル $|\psi\rangle$ を、

$$|\mathbf{b}\rangle\langle \mathbf{a}|\psi\rangle = \langle \mathbf{a}|\psi\rangle|\mathbf{b}\rangle \quad (3.93)$$

という、 $|\mathbf{b}\rangle$ に平行なベクトルに変える演算子である。ブラ-ケットの順に並ぶとただの複素数である内積を与えたのに対して、このように、ケット-ブラの順に背中合わせに並べると演算子を与えると約束するのである^{*19)}。

特に、互いに共役な、長さ1のケットとブラを背中合わせに並べた、

$$\hat{P}(\mathbf{a}) \equiv |\mathbf{a}\rangle\langle \mathbf{a}| \quad (\text{明らかに, } = \hat{P}^\dagger(\mathbf{a})) \quad (3.94)$$

は、任意のベクトル $|\psi\rangle$ から、

$$\hat{P}(\mathbf{a})|\psi\rangle = |\mathbf{a}\rangle\langle \mathbf{a}|\psi\rangle = \langle \mathbf{a}|\psi\rangle|\mathbf{a}\rangle \quad (3.95)$$

という、 $|\mathbf{a}\rangle$ に平行な成分だけ抜き出す演算子になる。これは、普通のベクトルで言えば、 $|\psi\rangle$ の $|\mathbf{a}\rangle$ 方向への射影 (projection) を取り出すことに相当するので、 $\hat{P}(\mathbf{a})$ を「 $|\mathbf{a}\rangle$ への射影演算子 (projection operator)」と呼ぶ。

もしも、 $|\mathbf{a}\rangle$ が自己共役演算子 $\hat{A}$ の固有ベクトル $|a, l\rangle$ ($l = 1, 2, \dots, m_a$) であれば、(3.95) から明らかなように、 $\hat{P}(\mathbf{a})|\psi\rangle$ は、固有値 a に属する $\hat{A}$ の固有ベクトルになる：

3.9 射影演算子

$$\hat{A}\hat{P}(\mathbf{a})|\psi\rangle = a\hat{P}(\mathbf{a})|\psi\rangle. \quad (3.96)$$

この両辺を $|\mathbf{a}\rangle = |a, l\rangle$ の l について足し合わせると、 $\hat{P}(\mathbf{a})$ を l に付いて足し合わせた演算子

$$\hat{P}(a) \equiv \sum_{l=1}^{m_a} \hat{P}(\mathbf{a}) = \sum_{l=1}^{m_a} |a, l\rangle\langle a, l| \quad (\text{明らかに, } = \hat{P}^\dagger(a)) \quad (3.97)$$

を用いて、

$$\hat{A}\hat{P}(a)|\psi\rangle = a\hat{P}(a)|\psi\rangle \quad (3.98)$$

を得る。従って、 $\hat{P}(a)|\psi\rangle$ も固有値 a に属する $\hat{A}$ の固有ベクトルになる。

この $\hat{P}(a)$ の働きをもっと詳しくみるために、任意のベクトル $|\psi\rangle$ を $\hat{A}$ の固有ベクトル $|a, l\rangle$ で展開した表式

$$|\psi\rangle = \sum_a \sum_{l=1}^{m_a} \psi(a, l)|a, l\rangle \quad (3.99)$$

に $\hat{P}(a)$ をかけてみれば

$$\begin{aligned} \hat{P}(a)|\psi\rangle &= \sum_{l=1}^{m_a} |a, l\rangle\langle a, l| \sum_{a'} \sum_{l'=1}^{m_{a'}} \psi(a', l')|a', l'\rangle \\ &= \sum_{l=1}^{m_a} |a, l\rangle \sum_{a'} \sum_{l'=1}^{m_{a'}} \psi(a', l') \delta_{a, a'} \delta_{l, l'} \\ &= \sum_{l=1}^{m_a} \psi(a, l)|a, l\rangle \end{aligned} \quad (3.100)$$

を得る。これは、(3.99) から $\sum_a$ を外したものになっている。従って、 $\hat{P}(a)$ をかけることは、ひとつの固有値 a に属する固有ベクトル達に平行な成分だけを、係数 $\psi(a, l)$ を全く変えずにそのまま抜き出すことになる。一般に、固有値 a に属する $\hat{A}$ の固有ベクトル全体 (とそれらの線形結合) は、 $\mathcal{H}$ の部分空間 (subspace) ($\mathcal{H}$ の部分集合で、それ自体がベクトル空間) を成し、「固有値 a に属する固有空間 (eigenspace)」と呼ばれる。 $\hat{P}(a)$ は、一般のベクトルから固有値 a に属する固有空間の成分だけを抜き出す演算子なので、「固有値 a に属する $\hat{A}$ の固有空間への射影演算子」と呼ばれる。

*19) 縦ベクトルと横ベクトルのかけ算だと思つと、かけた結果は行列になるので、納得できるだろう。

縮退があるとき、 $\hat{P}(\mathbf{a})$ は明らかに固有ベクトル $|a, l\rangle$ の選び方に依存するが、 $\hat{P}(a)$ の方はそうではない。つまり、 $\hat{P}(a)$ は $(\mathcal{H}, \hat{A}, a$ が与えられれば) 一意的に定まる。これは、固有値 a に属する $\mathcal{H}$ の固有空間が一意的に定まることから明らかではあるが、直接的な証明を問題として示しておく：

問題 3.4 固有値 a に属する $\hat{A}$ の固有空間への射影演算子 $\hat{P}(a)$ は、 $(\mathcal{H}, \hat{A}, a$ が与えられれば) 一意的に定まることを示せ。即ち、固有値 a に属する $\hat{A}$ の規格直交化された固有ベクトルとして、 $|a, l\rangle$ ($l = 1, \dots, m_a$) とは別の組 $|a, j'\rangle$ ($j = 1, \dots, m_a$) を用いて $\hat{P}(a) \equiv \sum_{j=1}^{m_a} |a, j'\rangle \langle a, j|$ と定義しても、(3.97) と同じものが得られることを示せ。

ところで、(3.65) に (3.69) を代入すると、

$$|\psi\rangle = \sum_{\mathbf{a}} \langle \mathbf{a} | \psi \rangle |\mathbf{a}\rangle = \sum_{\mathbf{a}} |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a} | \psi \rangle = \left(\sum_{\mathbf{a}} |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a}| \right) |\psi\rangle. \quad (3.101)$$

これが任意の $|\psi\rangle$ について成立するのだから、 $(\)$ 内は恒等演算子と同一視できる。つまり、 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ を任意の正規直交完全系とすると、

$$\sum_{\mathbf{a}} |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a}| = \hat{1}. \quad (3.102)$$

逆に、何かあるベクトル達の集合 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ があつたとき、(3.102) が成り立てば、任意の $|\psi\rangle$ が、 $|\psi\rangle = \hat{1}|\psi\rangle = \sum_{\mathbf{a}} |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a} | \psi \rangle = \sum_{\mathbf{a}} \langle \mathbf{a} | \psi \rangle |\mathbf{a}\rangle$ と、必ず $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ で展開できることが判る。つまり、 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ は完全系であることが判る。このことから、(3.102) を完全性関係 (completeness relation または closure) と呼ぶ。

以上のことから、 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ が正規直交完全系であれば、

$$\sum_{\mathbf{a}} \hat{P}(\mathbf{a}) = \sum_{\mathbf{a}} \hat{P}(a) = \hat{1} \quad (3.103)$$

が言えるが、これは、「全ての異なる向きへの射影を寄せ集めれば、元のベクトルに戻る」という当然のことを言っている。また、 $|\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a} | \mathbf{a}'\rangle \langle \mathbf{a}'| = \delta_{\mathbf{a}, \mathbf{a}'} |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a}'|$ などより、

$$\hat{P}(\mathbf{a}) \hat{P}(\mathbf{a}') = \delta_{\mathbf{a}, \mathbf{a}'} \hat{P}(\mathbf{a}), \quad \hat{P}(a) \hat{P}(a') = \delta_{a, a'} \hat{P}(a) \quad (3.104)$$

も成り立つ。これも、「射影したベクトルを、もう一度同じ向きに射影しても変わらないし、違う向きに射影したらゼロになる」という当然のことを言っているだけである。

以上のように、ブラとケットを用いた記法は大変便利で、例えば、(3.65) や (3.68) が、(3.69) を代入して (3.102) を用いると、自明な関係式に見えてくるので各自試してみよ。さらに、次の問題も解いてみよ。

問題 3.5 『2つの正規直交完全系はユニタリ行列 (付録 B) で結ばれる』という、線形代数の定理がある。即ち、2つの正規直交完全系 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$, $\{|\mathbf{b}\rangle\}$ があるとき、一方を他方の線形結合として

$$|\mathbf{a}\rangle = \sum_{\mathbf{b}} u_{ab} |\mathbf{b}\rangle \quad (3.105)$$

と表すと、係数 u_{ab} は次式を満たす：

$$\sum_{\mathbf{a}} u_{ab}^* u_{ab'} = \delta_{b, b'}, \quad \sum_{\mathbf{b}} u_{ab} u_{a'b}^* = \delta_{a, a'}. \quad (3.106)$$

これを、係数 u_{ab} をブラとケットで表すことにより証明せよ。

3.10 スペクトル分解と演算子の関数

任意の演算子 $\hat{B}$ は、前後に恒等演算子 $\hat{1}$ をかけても同じだから、 $\hat{B} = \hat{1} \hat{B} \hat{1}$ である。ここで前後の $\hat{1}$ に (3.102) を代入すると、

$$\hat{B} = \sum_{\mathbf{a}} \sum_{\mathbf{a}'} |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a} | \hat{B} | \mathbf{a}'\rangle \langle \mathbf{a}'| = \sum_{\mathbf{a}} \sum_{\mathbf{a}'} \langle \mathbf{a} | \hat{B} | \mathbf{a}'\rangle |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a}'|. \quad (3.107)$$

このように、任意の演算子は、正規直交完全系のケットと、それに共役なブラを背中合わせにした $|\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a}'|$ の線形結合で表せる。そのときの係数は、その演算子を $\langle \mathbf{a}|$ と $|\mathbf{a}'\rangle$ で挟んだものになる。

特に、演算子 $\hat{A}$ が自己共役であれば、その固有ベクトルは完全系を成すので、自分自身の固有ケットとブラで表すことができる。その場合、係数が、 $\langle \mathbf{a} | \hat{A} | \mathbf{a}'\rangle = a' \langle \mathbf{a} | \mathbf{a}'\rangle = a' \delta_{\mathbf{a}, \mathbf{a}'} = a \delta_{\mathbf{a}, \mathbf{a}'}$ となるから、

$$\hat{A} = \sum_{\mathbf{a}} a |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a}| = \sum_{\mathbf{a}} a \hat{P}(\mathbf{a}) = \sum_a a \hat{P}(a) \quad (3.108)$$

と簡単な形になる。自己共役演算子をこのような形に表すことを、スペクトル分解 (spectral resolution) と言う。その意味は単純である：任意のベクトルに演算すると、まず $|\mathbf{a}\rangle\langle\mathbf{a}|$ により $|\mathbf{a}\rangle$ に平行な成分だけ抜き出されるが、そうすると、各成分は、もはや $\hat{A}$ の固有ベクトルだから、それに固有値 a をかけることは $\hat{A}$ を演算することと等価である。

例 3.11 p. 39 の例 3.6 について言うと、(3.102), (3.108) はそれぞれ次のようになる：

$$\hat{1} = |+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-|, \quad (3.109)$$

$$\hat{\sigma}_y = |+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|. \quad (3.110)$$

問題 3.6 これらの式の右辺において、 $|\pm\rangle$ を縦ベクトルで、 $\langle\pm|$ を横ベクトルで表して、行列のかけ算を行い、それぞれ、単位行列と $\hat{\sigma}_y$ の行列が得られることを確認せよ。

ところで、演算子 $\hat{A}$ の積 $\hat{A}\hat{A}$ とは、任意のベクトル $|\psi\rangle$ に、演算子 $\hat{A}$ を2度続けてかける操作であるが、これも明らかに演算子である。これを、 $\hat{A}^2$ と書く。同様に、 $\hat{A}$ を n 回続けてかけて得られる演算子は、

$$\hat{A}^n \equiv \hat{A}\hat{A}\cdots\hat{A} \quad (n \text{ 個の積}). \quad (3.111)$$

ただし、

$$\hat{A}^0 = \hat{1} \quad (3.112)$$

と約束する。また、演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ の線形結合 $c_1\hat{A} + c_2\hat{B}$ (c_1, c_2 は任意の複素数) を、

$$(c_1\hat{A} + c_2\hat{B})|\psi\rangle = c_1\hat{A}|\psi\rangle + c_2\hat{B}|\psi\rangle \quad (3.113)$$

により定義する。以上の定義式から、演算子の任意の多項式

$$\sum_{n=0}^m c_n \hat{A}^n \quad (\hat{A} \text{ は任意の演算子}) \quad (3.114)$$

が定義できたことになる。

しかし、自己共役演算子の場合には、その「関数」として考えたいのは、多項式に限らない。そこで、 $f(a)$ が数 a の、普通の意味での関数であるとき、自己共役演算子 $\hat{A}$ の関数 $f(\hat{A})$ を、 $\hat{A}$ のスペクトル分解 (3.108) を用いて次のように定義する：

$$f(\hat{A}) \equiv \sum_a f(a) \hat{P}(a) \quad (3.115)$$

($\hat{A}$ は任意の自己共役演算子).

これにより、 $\hat{A}$ の多項式以外の関数も定義できている。例えば、 $\hat{A}$ の固有値が全て非負であれば $\hat{A}$ の「平方根」が、全て正であれば「自然対数」が、

$$\sqrt{\hat{A}} \equiv \sum_a \sqrt{a} \hat{P}(a), \quad (3.116)$$

$$\ln \hat{A} \equiv \sum_a \ln a \hat{P}(a) \quad (\ln a \text{ は } a \text{ の自然対数}) \quad (3.117)$$

と定義できる。さらに、 $f(a)$ が多項式の場合には、(3.115) は (3.114) と同じ結果を与える（以下の問題参照）ので、もっともらしい定義になっている。

なお、 $\hat{A}$ が自己共役でなくても、スペクトル分解さえできれば、その関数はやはり (3.115) で定義できることを注意しておく。

問題 3.7 $f(a)$ が多項式の場合には、(3.114) と (3.115) が同じ結果を与えることを示せ。

3.11 ボルンの確率規則 – 離散固有値の場合

数学的準備が終わったので、いよいよ、要請 (1) (p. 36), 要請 (2) (p. 43) を、自然現象（実験）と対応させるための要請をおく。これがあつてはじめて、単なる数式ではない、物理の理論になる。ただし、この節では測定される物理量を表す演算子が離散固有値を持つ場合について書き、連続固有値を含む一般の場合は p. 75 で述べる。

要請 (3) の離散固有値の場合

状態 $|\psi\rangle$ について、物理量 A の、誤差がない（無視できるほど小さい）測定を行ったとき、測定値 a_ψ は、 $\hat{A}$ の固有値のどれかに限られる。どの固有値になるかは、一般には測定ごとにランダムにばらつき、 a_ψ が $\hat{A}$ の離散固有値のひとつ a になる確率 $P(a)$ は、 a に属する固有空間への状態ベクトルの射影の長さの自乗

$$P(a) = \left\| \hat{P}(a)|\psi\rangle \right\|^2 \quad (3.118)$$

と与えられる。（ボルン (Born) の確率規則）

上式は、(3.104) や (3.97) を用いれば、

$$P(a) = \langle \psi | \hat{P}(a) | \psi \rangle \quad (3.119)$$

$$= \sum_{l=1}^{m_a} |\langle a, l | \psi \rangle|^2 = \sum_{l=1}^{m_a} |\psi(a, l)|^2 \quad (3.120)$$

のように様々な形に変形できる。実用上は (3.120) で計算するのが簡単であり、特に a に属する固有ベクトル $|a\rangle$ に縮退がない場合には、

$$P(a) = |\langle a | \psi \rangle|^2 = |\psi(a)|^2 \quad (3.121)$$

と、すこぶる簡明になる。

この要請で、「測定値は固有値のどれかに限られる」と言っているが、これは、次のことも意味している：

- 要請 (2) (p. 43) で A は自己共役だと要請したので、固有値は実数である。従って、測定値はどれも実数になる。（これに疑問を感じる読者は、3.12.2 節を参照。）
- ひとつの測定における測定値 a_ψ は、どれかひとつの値に定まっていて、「 $a_\psi = -1$ かつ $a_\psi = +1$ 」などという結果には決してならない。これを確率論では、「 $a_\psi = -1$ となる事象と $a_\psi = +1$ となる事象とは、互いに排他的である」と言う。

この要請で言う確率 (probability) とは、図 3.1 のように、『全く同じ状態 $|\psi\rangle$

を用意しては、物理量 A の測定を行う』という実験を、独立に（つまり、ひとつの実験が別の実験の結果に影響しないように） N 回行った時に、

$$P(a) \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N \text{ 回のうちで、測定値 } a_\psi \text{ が } a \text{ であった回数}}{N} \quad (3.122)$$

で定義される。従って、上の要請は、いくら個々の測定値がばらついていても、この式の右辺は定まる（一定値に収束する）ということも主張していることになる。その上で、実験から得られるデータ a_ψ によって (3.122) のように定義された確率を、理論的に予言するための計算規則を (3.118) で与えているのである。

ところで、定義 (3.122) から、 $P(a)$ は以下の性質を持つことが判る：

- $P(a)$ は、非負 (non-negative)：

$$P(a) \geq 0. \quad (3.123)$$

- $P(a)$ を、あらゆる（互いに排他的な）可能性について総和すると 1 になる：

$$\sum_a P(a) = 1. \quad (3.124)$$

これらの性質は、確率である限りは必ず満たさねばならない性質である。従って、量子論が正当な理論であるためには、(3.118) で計算される $P(a)$ が必ずこ

1 回目	系を状態 $ \psi\rangle$ に用意	A の測定 →	測定値 $a_\psi^{(1)}$
2 回目	系を状態 $ \psi\rangle$ に用意	A の測定 →	測定値 $a_\psi^{(2)}$
⋮	⋮	⋮	⋮
N 回目	系を状態 $ \psi\rangle$ に用意	A の測定 →	測定値 $a_\psi^{(N)}$

図 3.1 ボルンの確率規則で想定している実験。状態 $|\psi\rangle$ を用意しては物理量 A の測定を行う、という事を独立に N 回実行する。 j 回目の測定における測定値 a_ψ を $a_\psi^{(j)}$ と書いた。 N が充分大きいときに、 $a_\psi^{(1)}, a_\psi^{(2)}, \dots, a_\psi^{(N)}$ の中に特定の値 a が含まれる割合が、ボルンの確率規則で予言される $P(a)$ である。

れらを満たす保証が必要である。このことをチェックしよう。まず (3.123) は、ヒルベルト空間のどんなベクトルも自分自身との内積は正またはゼロであることから保証される。次に (3.124) は、(3.119) を $\sum_a$ した式に (3.103) を代入すれば、 $\sum_a P(a) = \langle \psi | \hat{1} | \psi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle = 1$ となるので、やはり成立する。もしも $\hat{A}$ が自己共役でなければ、その固有ベクトルが完全系を成す保証はなくなるので、この証明に使った (3.103) は必ずしも成立しない。だから、 $\hat{A}$ が自己共役であることが、(3.124) が成立するための十分条件になっている。これが、可観測量を自己共役演算子に対応させる最大の理由である。このように、量子論は、ヒルベルト空間の性質を利用して、全体のつじつまがきちんと合うように構成されているのである。

例 3.12 $\hat{A}$ が (3.26) の $\hat{\sigma}_y$ のとき、その誤差がない測定を行うと、p. 39 の例 3.6 で計算したように固有値は $a = \pm 1$ であるから、測定値は 1 または -1 のどちらかに限られる。状態ベクトルが $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$ (ただし、 $|\xi|^2 + |\eta|^2 = 1$) であれば、(3.121) により確率分布 $\{P(a)\}$ を計算すると、固有ベクトル $|\pm\rangle$ の表式 (3.36) を用いて、

$$\begin{aligned} P(\pm 1) &= |\langle \pm | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2} |\xi \mp i\eta|^2 = \frac{1}{2} (\xi^* \pm i\eta^*)(\xi \mp i\eta) \\ &= \frac{1}{2} (|\xi|^2 + |\eta|^2 \mp i\xi^*\eta \pm i\xi\eta^*) \\ &= \frac{1}{2} (1 \mp i\xi^*\eta \pm i\xi\eta^*). \end{aligned} \quad (3.125)$$

これが (3.124) を満たすことを確かめてみよ。■

3.12 ♣ ボルンの確率規則についての注意

3.12.1 ♣ アンサンブル

前節では、量子論で予言される確率の定義 (3.122) を、同じ実験を多数回繰り返したときの測定値の出現割合とした。これは、『同じ実験を多数回独立に実行できる』という反復可能性を仮定していることになる。

一方、次のような考え方もある：頭の中で仮想的に、考察の対象となる系と同等な N 個の独立な（相互作用しない）物理系の集合を考え、それらはみな、

考察の対象となる系と同じ状態 $|\psi\rangle$ にあるとする。（この集合は、アンサンブル (ensemble) あるいは集団と呼ばれる。）そして、各々の系に対して A の測定を独立に行ったと想像し、確率の定義 (3.122) に用いる「測定値」は、このようにして得た N 個の測定値とする。

これなら反復可能性は必要ないので、一見すると優れているように感じるかもしれない。しかし、このように仮想的な（実現できない）ことで確率を定義してしまうと、量子論の記述が「○○のような実験を実行したら□□のようになる」という検証可能な形にならないので、実験科学である物理学の理論としては不満である。そこで、検証可能な理論としては、次のように修正する必要がある*20)：考察の対象となる系と同じ状態 $|\psi\rangle$ にある同等な N 個の独立な物理系を実際に用意し、各々の系に対して A の測定を独立に行う。確率の定義 (3.122) に用いる「測定値」は、このようにして得た N 個の測定値とする。

この修正版のアンサンブルの流儀では、反復可能性は必要ない代わりに、次の仮定が必要になる：『考察の対象となる系と同じ状態にある同等な多数の独立な物理系が実際に用意でき、それらを独立に測定できる』。この仮定も、反復可能性の仮定も、実際の物理系でいつも満たされるかどうかは微妙な点もある。従って、この流儀と、前節のように時間的に反復する流儀とは、一長一短である。実際の実験は、実現しやすい方を選んで実行されている。

ただし、アンサンブルの流儀には、次のような紛らわしい点もあることを注意しておきたい。まず、一口に「アンサンブル」と言っても、仮想的な方と修正版の方のどちらを指すのか紛らわしい。また、修正版の場合、 N 個の系を用意するということは、例えば、1 自由度系の実験をするのにも N 自由度系を相手にすることになる。このため、「独立な物理系」とか「測定を独立に行う」という仮定が破れると、 N 自由度系特有の性質が見えてくる。しかしこれは、あくまで N 自由度系の性質であって、もともとの考察の対象である 1 自由度系の性質ではない。この点もしばしば混乱の原因になっている。本書では、これらの紛れを避けるために、時間的に反復する流儀を採用しておいた。

*20) アンサンブルの流儀を採用する教科書では、仮想的なアンサンブルを採用するものが多いようである。これは、その方が数学的にはすっきりしているからだと思われるが、上述のように実験科学の理論としては不満がある。このように、現在の物理と数学は、一方の顔を立てれば他方が不満になる、ということが少なくない。

なお、なんとかして状態ベクトルをもっと分かり易い形で解釈しようと、『状態ベクトルはアンサンブルの物理系たちの統計的性質を表すものである』などの、様々なものが提案されている。しかし、異なる解釈の間で実験結果に差異が出ないのであれば、自然科学としては、どの解釈をとるかは、ほとんど言い方とか趣味の問題なので、本書ではこの種の議論は取り上げないことにした。

3.12.2 ♦ 物理量の値は実数か？

3.11 節で述べたように、要請 (2) (p. 43) と要請 (3) から物理量の測定値が必ず実数になることが導かれた。逆に言えば、これらの要請では、物理量は、その測定値が実数値になるように定義しておくことが前提条件として仮定されているのである。

古典的には、実数値をとる二つの物理量 A_1, A_2 から、 $\Xi \equiv A_1 + iA_2$ という量を作ると、複素数値をとる物理量を作れる。しかし、 Ξ の実部と虚部を取り出せば A_1, A_2 の値が各々解るから、これは単に、2つの物理量を並べて書いたにすぎない。つまり、 Ξ を測る（知る）ことは、 A_1, A_2 の各々を測る（知る）ことと等価である*21)。だから、古典論の範囲でも、あらかじめ「物理量は値が実数になるように定義しておく」と約束した方がすっきりする。さらに、量子論では、勝手に $\hat{\Xi} \equiv \hat{A}_1 + i\hat{A}_2$ を定義しても、それを誤差なく測定することは原理的に不可能かもしれない（3.20.3 節参照）。

このような理由から、「物理量はその測定値が実数値になるように定義しておく」と約束するのが一番すっきりするのである。

3.12.3 ♦ 不定計量のヒルベルト空間

3.11 節で、ボルンの確率規則で計算される確率が負にならないことを、ヒルベルト空間のノルムが非負であることが保証していることを見た。実は、自分自身との内積が負になるような、「負計量の」ベクトルを含む、「不定計量のヒルベルト空間」を用いて量子論を構成することもできる。特に、ゲージ理論などではそれが普通である。その場合は、物理的に許される状態と物理量について一定の制限を設けることによって確率が非負になり、量子論として整合した理

*21) 他方、 $X \equiv A_1 + A_2$ のように実数だけで和を作ると、 X の値から、 A_1, A_2 の値の各々は解らないので、 X を測ることに、 A_1, A_2 の各々を測ることは、等価でない！

論になる。

3.13 期待値

p. 61 の図 3.1 のように A の測定を繰り返し行ったときに、 j 回目の実験で得た測定値を $a_{\psi}^{(j)}$ と書く。それらの平均値 (mean value) は

$$\langle A \rangle \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N a_{\psi}^{(j)} \quad (3.126)$$

で定義される。これと (3.122) を比べると、

$$\langle A \rangle = \sum_a a P(a) \quad (3.127)$$

という、よく知られた式を得る。これは「確率分布から期待される平均値」とも読めるので、 $\langle A \rangle$ を期待値 (expectation value) とも言う。これに (3.119) を代入して、スペクトル分解 (3.108) を用いると、

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle. \quad (3.128)$$

これは大変便利な公式なので、^{ひんげん}頻繁に使われる。

例 3.13 p. 62 の例 3.12 の場合に、上の公式で $\hat{A}$ の期待値を計算すると、

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = (\xi^* \ \eta^*) \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = -i\xi^*\eta + i\xi\eta^*. \quad (3.129)$$

見やすくするために、 $\xi^*\eta$ をその絶対値と偏角で、 $\xi^*\eta \equiv |\xi||\eta|e^{i\theta}$ と表すと、

$$\langle A \rangle = -i|\xi||\eta|(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = 2|\xi||\eta|\sin\theta. \quad (3.130)$$

これは、 ξ, η の値によって様々な値を取りうる。例えば、 $\theta = 0$ なら $\langle A \rangle = 0$ となるが、これは要するに、測定結果が確率 1/2 ずつで -1 だったり $+1$ だったりするために、平均値が 0 になることを示している。■

補足：物理量に関する記法

本書では、「スピン」とか「位置座標」などの物理量そのものを表すときは、頭

に何も付けずに A などと記す. その A を表す演算子を $\hat{A}$ と書き, しばしば「 $\hat{A}$ で表される物理量 A 」というのを略して「物理量 $\hat{A}$ 」とも書く. 一方, A の固有値や測定値は a と書く. j 回目の測定値は $a^{(j)}$ と書き, その平均値は $\langle A \rangle$ と書く. 測定が直ちに行われるのではなく, しばらく経った時刻 t に行われる場合の平均値は, $\langle A \rangle_t$ と書く (例えば, (3.236), (4.18)). なお, 小文字で表すのが習慣になっている物理量については, 大文字小文字の使い分けはしない. 例えば, 運動量は p と記す. その固有値や測定値も p と記すので紛らわしいが, その区別は文脈から読みとれるはずである.

3.14 状態の重ね合わせと干渉効果

2つの状態 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ の「中間の状態」を考えてみる. と言っても, いろいろとありうるわけだが, 量子論の著しい特徴は, $\mathcal{H}$ がベクトル空間であるため, 2つの状態ベクトルの線形結合をとって「中間の状態」を作れることにある. これを, 重ね合わせの原理 (principle of superposition) と言う.

具体的には, $|\psi_1\rangle$ と $|\psi_2\rangle$ の「中間の状態」として, 次のような状態が作れる:

$$|\psi\rangle = c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle \quad (c_1, c_2 \in \mathbf{C}). \quad (3.131)$$

この操作を, 状態を重ね合わせる (superpose) と言い, 「 $|\psi\rangle$ は, $|\psi_1\rangle$ と $|\psi_2\rangle$ の重ね合わせ (superposition) である」と言う.

ただし, 重ね合わせて作った $|\psi\rangle$ が規格化されていなかったら, 3.3 節で述べたように, $|\psi\rangle$ を

$$\frac{1}{\sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}}|\psi\rangle \quad (3.132)$$

に置き換えて規格化しておく必要がある. 実際に $\langle\psi|\psi\rangle$ を計算してみると, $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ が規格化されていることから,

$$\begin{aligned} \langle\psi|\psi\rangle &= \langle c_1\psi_1 + c_2\psi_2 | c_1\psi_1 + c_2\psi_2 \rangle \\ &= |c_1|^2 \langle\psi_1|\psi_1\rangle + |c_2|^2 \langle\psi_2|\psi_2\rangle + c_1^* c_2 \langle\psi_1|\psi_2\rangle + c_2^* c_1 \langle\psi_2|\psi_1\rangle \\ &= |c_1|^2 + |c_2|^2 + (c_1^* c_2 \langle\psi_1|\psi_2\rangle + \text{c.c.}) \end{aligned} \quad (3.133)$$

となる. ただし, c.c. は, その直前の項の複素共役を表す.

特に, $|\psi_1\rangle$ と $|\psi_2\rangle$ が直交している場合には, $\langle\psi|\psi\rangle = |c_1|^2 + |c_2|^2$ と簡単になるので, c_1, c_2 を, 例えば $c_1 = \cos\theta, c_2 = \sin\theta$ のように, あらかじめ

$$|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1 \quad (3.134)$$

を満たすように選んでおけば, わざわざ規格化の操作をするまでもなく (3.131) は規格化される. これは便利なので覚えておいて欲しい.

例 3.14 $|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ のとき, これらは直交しているので, 例えば $c_1 = 1/\sqrt{2}, c_2 = i/\sqrt{2}$ と選べば,

$$|\psi\rangle = c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (3.135)$$

は規格化されている. $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, |\psi\rangle$ について (3.26) の $\hat{\sigma}_y$ を測ったときの測定値 a の確率分布を, それぞれ $\{P_{\psi_1}(a)\}, \{P_{\psi_2}(a)\}, \{P_{\psi}(a)\}$ とすると, これらは (3.125) に代入すれば直ちに求まり, $P_{\psi_1}(+1) = P_{\psi_1}(-1) = 1/2$, $P_{\psi_2}(+1) = P_{\psi_2}(-1) = 1/2$, $P_{\psi}(+1) = 1, P_{\psi}(-1) = 0$ となる. ■

この例の場合, ちょうど $|c_1|^2 = |c_2|^2 = 1/2$ であるから, 次のような期待をしたくなるかもしれない: $|\psi\rangle$ は, $|\psi_1\rangle$ と $|\psi_2\rangle$ のちょうど中間の状態だから,

$$P_{\psi}(a) = \frac{1}{2}P_{\psi_1}(a) + \frac{1}{2}P_{\psi_2}(a) \quad (\text{誤}) \quad (3.136)$$

となるのではない? しかし, 上で求めた結果を代入してみると, この等式は成り立っていない. 例えば, $a = 1$ のとき, 左辺は 1 なのに右辺は $1/2$ になる. $|\psi_1\rangle$ と $|\psi_2\rangle$ の 1 対 1 の混合状態 (2.5 節) であればこれが成り立つのだが, 普通は, (3.131) のような純粋状態を重ね合わせた状態は純粋状態であり, このような素朴な関係式は成り立たないのである.

このように, $|\psi\rangle$ が (3.131) のように 2つの異なる状態 $|\psi_1\rangle$ と $|\psi_2\rangle$ の重ね合わせとして表せるときに,

$$P_{\psi}(a) \neq |c_1|^2 P_{\psi_1}(a) + |c_2|^2 P_{\psi_2}(a) \quad (3.137)$$

となることを、一般に干渉効果 (interference effect) と言う。これが生ずる原因を見るために、(3.131) について $P_\psi(a) = \|\hat{P}(a)|\psi\rangle\|^2$ を計算してみると、

$$P_\psi(a) = |c_1|^2 P_{\psi_1}(a) + |c_2|^2 P_{\psi_2}(a) + c_1^* c_2 \langle \psi_1 | \hat{P}(a) | \psi_2 \rangle + c_2^* c_1 \langle \psi_2 | \hat{P}(a) | \psi_1 \rangle. \quad (3.138)$$

後ろの2項が干渉効果の原因であるので、これらを干渉項 (interference term) と呼ぶ。あるいは、上式に a をかけてから a について和をとると、

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = |c_1|^2 \langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_1 \rangle + |c_2|^2 \langle \psi_2 | \hat{A} | \psi_2 \rangle + c_1^* c_2 \langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle + c_2^* c_1 \langle \psi_2 | \hat{A} | \psi_1 \rangle. \quad (3.139)$$

のように期待値に関する関係式を得るが、後ろの2項が干渉項であり、これらのために、

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \neq |c_1|^2 \langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_1 \rangle + |c_2|^2 \langle \psi_2 | \hat{A} | \psi_2 \rangle \quad (3.140)$$

となることが干渉効果である。

干渉効果は、量子系の示す典型的な現象として、広く観測されている。

◆◆ 補足：超選択則

ある場合には、純粋状態の重ね合わせが、混合状態になることがある。これを、超選択則 (superselection rule) がある、と言う。例えば、 $|\psi_1\rangle$ を「電子が1個ある」という状態、 $|\psi_2\rangle$ を「電子が2個ある」という状態とすると、「ゲージ不変性」という性質を持つ演算子 $\hat{A}$ については、必ず $\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle = 0$ となる。そのため、ゲージ不変なものだけが可観測量となる^{*22)}ような状況では、 $|\psi_1\rangle$ と $|\psi_2\rangle$ を重ね合わせた状態は、全ての可観測量に対して (3.138) の干渉項が消えてしまい、(3.136) が成り立つ混合状態になる。なお、「超選択則」という名前から、「そのような重ね合わせが禁止される」と早とちりされがちであるが、そうではなくて、「重ね合わせてもよいのだけれど、 $\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle \neq 0$ であるような可観測量がなければ、混合状態になりますよ」ということである。

*22) ◆◆ これは、測定結果がゲージ不変であるべし、という物理的要求を満たすための十分条件である。

3.15 正規直交完全系と波動関数 - 連続固有値の場合

自己共役演算子 $\hat{A}$ が連続固有値を持つ場合は、 $\sum_a$ などとは書けなくなるから、今まで述べたことは若干の修正を要する。この節で、そのような連続固有値の扱い方の基本を述べて、次節で、連続・離散の両方の場合を含む、一般的なボルンの確率規則を与える。

まず、離散固有値の場合のクロネッカーのデルタの役割を担うものとして、次のような特異的な「関数」を導入する：

数学的定義： 任意の連続関数 $f(x)$ について、

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x') \delta(x' - x) dx' = f(x) \quad (3.141)$$

となるような $\delta(x)$ を (Dirac の) デルタ関数 (delta function) と呼ぶ。

これは、クロネッカーのデルタが満たす (3.62) を真似たものである。例えば $f(x) \equiv 1$ (全ての x に対して 1) と選ぶと、

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x' - x) dx' = 1 \quad (3.142)$$

という、 $\sum_n \delta_{n',n} = 1$ に相当する式を得る。一方、(3.141) は、 $f(x')$ が x 以外の点でどのような値をとろうと積分値が変わらないと言っているので、 $\delta(x' - x)$ は、 $x' \neq x$ の点では、積分に一切寄与してはいけない。この両方の条件を満たすためには、粗っぽく言うと、

$$\delta(x' - x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x' \neq x, \\ \infty & \text{for } x' = x, \end{cases} \quad (3.143)$$

のようになっている必要がある。このような特異的なものは、普通の関数の範疇には入らないが、数学的には、超関数として正当化できる。その正当化は、簡単に (物理的に) 言えば、こういうことである：計算の途中では、デルタ関数が積分されない形で出てくることがあっても、実験と比較できる意味のある量を求めるまでには、必ず (3.141) のような積分を行うことになる。だから、デルタ関数を含む積分さえ (3.141) のように定義しておけば、何の問題も

発生しない。つまり、デルタ関数が出てきたら、必ず将来積分されると考えておけばよい。

このような了解のもとで、次の有用な公式が(3.141)から得られる：

$$\delta(x) = \delta(-x), \quad (3.144)$$

$$\delta(Kx) = \frac{1}{|K|} \delta(x) \quad (K \text{ は実定数}). \quad (3.145)$$

さらに、 $X(x)$ が x の微分可能な 1 価関数で、 $X(x)$ の逆関数も 1 価関数のとき、

$$\delta(X(x) - X(x')) = \frac{1}{|X'(x)|} \delta(x - x'). \quad (3.146)$$

ただし、 $X'(x)$ は $X(x)$ の微係数である。なお、もっと一般には、 $F(x)$ が x の微分可能な 1 価関数のとき、 $F(x) = 0$ の根を x_j ($j = 1, 2, \dots$) とすると、

$$\delta(F(x)) = \sum_j \frac{1}{|F'(x_j)|} \delta(x - x_j). \quad (3.147)$$

問題 3.8 (3.141) から、(3.144)、(3.145) を示せ。(ヒント：積分を変数変換。)

次に、デルタ関数を用いて、連続固有値に属する固有ベクトルを、(3.66) に似せて、次のように規格化する：

$$\langle \mathbf{a} | \mathbf{a}' \rangle = \delta(\mathbf{a} - \mathbf{a}') \quad (3.148)$$

$$\equiv \begin{cases} \delta(a - a') \delta_{l, l'} & (a \text{ が連続, } l \text{ が離散の場合}), \\ \delta(a - a') \delta(l - l') & (a \text{ も } l \text{ も連続の場合}). \end{cases} \quad (3.149)$$

つまり、もしも固有ベクトルがこれを満たしていなかったら、下の補足に書いたような操作をして、満たすようにする。そうすれば、全ての式が離散変数の時とそっくりになるので、離散固有値の時の結果に対して、次のような置き換えをするだけで、連続固有値の場合の結果が得られる：

$$\sum_{\mathbf{a}} \rightarrow \int d\mathbf{a}, \quad (3.150)$$

$$\delta_{\mathbf{a}, \mathbf{a}'} \rightarrow \delta(\mathbf{a} - \mathbf{a}'). \quad (3.151)$$

ただし、

$$\int d\mathbf{a} \equiv \begin{cases} \int da \sum_{l=1}^{m_a} & (a \text{ が連続, } l \text{ が離散の場合}), \\ \int da \int dl & (a \text{ も } l \text{ も連続の場合}). \end{cases} \quad (3.152)$$

例えば、

$$|\psi\rangle = \int d\mathbf{a} \psi(\mathbf{a}) |\mathbf{a}\rangle, \quad (3.153)$$

$$\langle \psi | \psi' \rangle = \int d\mathbf{a} \psi^*(\mathbf{a}) \psi'(\mathbf{a}), \quad (3.154)$$

$$|\psi\rangle \text{ が状態ベクトルなら } \int d\mathbf{a} |\psi(\mathbf{a})|^2 = 1, \quad (3.155)$$

$$\psi(\mathbf{a}) = \langle \mathbf{a} | \psi \rangle \quad (\text{離散固有値の時と同じ式}), \quad (3.156)$$

$$\int d\mathbf{a} |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a}| = \hat{1}, \quad (3.157)$$

$$\hat{P}(\mathbf{a}) = |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a}|, \quad (3.158)$$

$$\hat{P}(a) = \int dl |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a}| \quad \text{or} \quad \sum_{l=1}^{m_a} |\mathbf{a}\rangle \langle \mathbf{a}|, \quad (3.159)$$

$$\hat{A} = \int d\mathbf{a} \hat{P}(\mathbf{a}) da = \int da \hat{P}(a) da \quad (\text{ただし, } \hat{A}|\mathbf{a}\rangle = a|\mathbf{a}\rangle). \quad (3.160)$$

◆ 補足：規格直交条件を満たさせる仕方

もしも固有ベクトルが(3.148)を満たしていなかったら、次のような操作をすれば満たすようになる：まず、 $\mathbf{a} \neq \mathbf{a}'$ のとき、 $\langle \mathbf{a}, l | \mathbf{a}', l' \rangle = 0$ for $\mathbf{a} \neq \mathbf{a}'$ は p. 45 の定理 3.2 により保証されているが、例えば p. 46 の例 3.9 で見たように、 $\langle \mathbf{a}, l | \mathbf{a}, l' \rangle \neq 0$ for $l \neq l'$ はあり得る。そこで、 $|\mathbf{a}, l\rangle$ と $|\mathbf{a}, l'\rangle$ が直交していなかったら、適当な線形結合をとって直交化する。これにより、 $\langle \mathbf{a} | \mathbf{a}' \rangle \propto \delta(\mathbf{a} - \mathbf{a}')$ となるが、この式の比例係数は、 $\mathbf{a}$ と $\mathbf{a}'$ の関数だとしても、 $\delta(\mathbf{a} - \mathbf{a}')$ が掛かっているために $\mathbf{a} = \mathbf{a}'$ のところしか効かないから、 $\mathbf{a}$ だけの関数だとしてよい。それを $G(\mathbf{a})$ と書くと、

$$\langle \mathbf{a} | \mathbf{a}' \rangle = G(\mathbf{a}) \delta(\mathbf{a} - \mathbf{a}'). \quad (3.161)$$

$G(\mathbf{a})$ の値を求めるために、上式の両辺を積分してみると、

$$G(\mathbf{a}) \equiv \int d\mathbf{a}' \langle \mathbf{a} | \mathbf{a}' \rangle = \int d\mathbf{a}' \langle a, l | a', l' \rangle. \quad (3.162)$$

この値を用いて、全ての a, l について、

$$|\mathbf{a}\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{G(\mathbf{a})}} |\mathbf{a}\rangle \quad (3.163)$$

と置き換える。

3.16 ♠♠ 連続固有値に関する数学的注意

連続固有値が現れるような場合には、本書のような物理流の書き方は、数学的にはよろしくない部分がある。それについて本節で説明する。

ただし、この種の問題を数学的にきちんと扱おうとすると、量子論の計算が著しく面倒になる上に、数学的な正当化の仕方も、古くからのヒルベルト空間論に基づくやり方に限るわけではなく、3.16.1 節で述べるように別の空間を使うやり方もあり、ひとつに決まっているわけではない。しかも、一部のモデルではこれらの方法で正当化できたとしても、現実の物理系についてうまくいくかどうかは自明ではない。おそらく、この問題の根本的解決には数学の整備だけでは足りなくて、量子論のさらなる発展（物理的状态や可観測量に対する制限を明らかにするなど）を待たねばならないと思う。このような理由から、物理では、これらの問題は適宜処理されていると仮定して、特に必要が生じたとき以外は気にしないのが普通であり、本書でもそのようにしている。

3.16.1 ♠♠ 連続固有値の固有ベクトルはヒルベルト空間の元ではない

連続固有値に属する固有ベクトル $|\mathbf{a}\rangle$ は、(3.148) のように内積をとるとデルタ関数になった。ということは、 $|\mathbf{a}\rangle$ の自分自身との内積が、 $\langle \mathbf{a} | \mathbf{a} \rangle \propto \delta(0) = \infty$ のように発散していることを意味する。従って、連続固有値に属する固有ベクトルは、実は $\mathcal{H}$ の元ではない。

この問題の解決法は色々ある。ひとつは、狭い範囲の $\mathbf{a}$ について $|\mathbf{a}\rangle$ を重ね合わせた状態を、 $|\mathbf{a}\rangle$ の代わりに用いる方法である。例えば $\mathbf{a}$ が波数であれば、そのような重ね合わせで波束状態 (5.13 節参照) ができるが、それはきちんと有限の内積を持ち、 $\mathcal{H}$ の元になる。別の方法としては、 $|\mathbf{a}\rangle$ を含むような $\mathcal{H}$ よ

りも大きな空間 Ω' と、それと双対な $\mathcal{H}$ よりも小さな空間 Ω を使って定式化する方法である。この3つの空間 $\Omega, \mathcal{H}, \Omega'$ を、ゲルファントの3つ組、あるいは rigged Hilbert space と呼ぶ。

3.16.2 ♠♠ 連続固有値の場合の射影演算子や積分の表し方

連続固有値が現れるような場合には、上で述べたように、 $|\mathbf{a}\rangle$ は $\mathcal{H}$ の元ではないので、数学的には、 $|\mathbf{a}\rangle$ を含む表式は別の形に書くなどすべきである。例えば、射影演算子 (3.159) は、微小量 da をかけた $\hat{P}(a)da$ を考えて、それを、 a 以下の固有値の固有空間への射影演算子 $\hat{\mathcal{E}}(a)$ の微分 $d\hat{\mathcal{E}}(a)$ に置き換えるべきである。これに対応して、(3.160) 中の $\hat{P}(a)da$ も $d\hat{\mathcal{E}}(a)$ に置き換えるべきである。

3.16.3 ♠♠ 演算子の定義域の問題

連続固有値が現れるような場合には、どの演算子も $\mathcal{H}$ の全ての元について定義できているとは限らないので、数学的には、各演算子ごとに、定義域を指定してやらなければならない。たとえば2つの演算子 $\hat{A}_1, \hat{A}_2$ が異なる定義域 $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ を持っているとしたら、その共通部分 $\mathcal{D}_1 \cap \mathcal{D}_2$ での作用が一致していたとしても、定義域が異なるのであるから、 $\hat{A}_1 \neq \hat{A}_2$ である。

このため、例えば、ある演算子 $\hat{A}$ が自己共役 ($\hat{A}^\dagger = \hat{A}$) であることを示すためには、数学的には、 $\hat{A}$ と $\hat{A}^\dagger$ が同じ定義域を持っていることと、その中で作用が同じになることの、両方を示す必要がある。

3.17 ボルンの確率規則 – 連続固有値の場合

連続固有値の場合には、よほどのことがない限り、「測定値がぴったり a に等しい確率」はゼロになってしまう^{*23)}。これは、量子論に限らず、一般に連続変数の確率について言えることである。そこで、「ぴったり等しい確率」ではなく、「測定値が区間 $(a - \Delta, a + \Delta]$ の範囲内にある確率」^{*24)} を考える：

*23) (3.172) で $da \rightarrow 0$ の極限をとれば納得できるだろう。

*24) つまり、 $a - \Delta < \text{測定値} \leq a + \Delta$ である確率。左側の不等号に等号を入れてないのは、 $a < b < c$ のときに、いつでも $P(a, b] + P(b, c] = P(a, c]$ が成り立つようにするためであ

$$P(a - \Delta, a + \Delta] \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N \text{ 回のうちで, 測定値が } (a - \Delta, a + \Delta] \text{ の範囲内であった回数}}{N} \quad (3.164)$$

この定義自体は離散固有値でも問題ないので、まず離散固有値の場合にこれを計算してみる。(3.122) と (3.164) を比較すれば、直ちに、

$$P(a - \Delta, a + \Delta] = \sum_{a - \Delta < a' \leq a + \Delta} P(a') \quad (\text{離散固有値の場合}) \quad (3.165)$$

が判る。これは離散変数の確率であれば常に成り立つが、右辺に (3.119) を代入すれば、離散固有値の場合に左辺を量子論で計算する公式になる：

$$P(a - \Delta, a + \Delta] = \langle \psi | \hat{P}(a - \Delta, a + \Delta] | \psi \rangle = \left\| \hat{P}(a - \Delta, a + \Delta] | \psi \rangle \right\|^2. \quad (3.166)$$

ここで、 $\hat{P}(a - \Delta, a + \Delta]$ は、 $(a - \Delta, a + \Delta]$ の範囲の固有値に属する固有空間への射影演算子である：

$$\hat{P}(a - \Delta, a + \Delta] \equiv \sum_{a - \Delta < a' \leq a + \Delta} \hat{P}(a'). \quad (3.167)$$

物理では、連続変数に対する結果は、離散変数の結果の極限形と考えるのが自然なので*25)、連続固有値の場合の公式は、(3.167) に (3.150) の対応規則を適用した

$$\hat{P}(a - \Delta, a + \Delta] \equiv \int_{a - \Delta}^{a + \Delta} da' \hat{P}(a') \quad (3.168)$$

を (3.166) に代入したものにすべきである。従って、(3.166) の形に書いておけば、離散・連続どちらの場合にも通用する一般形になる：

る。左側に等号を入れた場合は、離散固有値の場合に、 $P[a, b] + P[b, c] = P[a, c] - P[b, b]$ となり、ちょっと見にくい。

*25) ♣ なにしろ、自然界に本当の連続変数があるかどうかかわからないのだから。

要請 (3)

状態 $|\psi\rangle$ について、物理量 A の、誤差がない（無視できるほど小さい）測定を行ったとき、測定値 a_ψ は、 $\hat{A}$ の固有値のどれかに限られる。どの固有値になるかは、一般には測定ごとにランダムにばらつき、 a_ψ が区間 $(a - \Delta, a + \Delta]$ に入る確率 $P(a - \Delta, a + \Delta]$ は、この範囲の固有値に属する固有空間への状態ベクトルの射影の長さの自乗

$$P(a - \Delta, a + \Delta] = \left\| \hat{P}(a - \Delta, a + \Delta] | \psi \rangle \right\|^2 \quad (3.169)$$

で与えられる。（ボルン (Born) の確率規則）

連続固有値の場合に、(3.159), (3.168) などを用いて、これを様々な形に表すと、

$$\begin{aligned} P(a - \Delta, a + \Delta] &= \langle \psi | \hat{P}(a - \Delta, a + \Delta] | \psi \rangle = \int_{a - \Delta}^{a + \Delta} da' \langle \psi | \hat{P}(a') | \psi \rangle \\ &= \int_{a - \Delta}^{a + \Delta} da' \int dl' |\langle a', l' | \psi \rangle|^2 \quad \text{or} \quad \int_{a - \Delta}^{a + \Delta} da' \sum_{l'=1}^{m_{a'}} |\langle a', l' | \psi \rangle|^2 \\ &\equiv \int_{a - \Delta < a' \leq a + \Delta} d\mathbf{a}' |\langle a' | \psi \rangle|^2 = \int_{a - \Delta < a' \leq a + \Delta} d\mathbf{a}' |\psi(\mathbf{a}')|^2 \end{aligned} \quad (3.170)$$

などとなる。実用上は、2行目・3行目で計算するのが簡単である。

ところで、一般に、 a が連続変数である場合に $P(a - \Delta, a + \Delta]$ を次のような積分で与える量 $p(a)$ を、確率密度 (probability density) と呼ぶ：

$$P(a - \Delta, a + \Delta] = \int_{a - \Delta}^{a + \Delta} da' p(a'). \quad (3.171)$$

これは、 Δ を微小な値 $da/2$ に採れば da の1次までの精度で、

$$P(a - da/2, a + da/2] = p(a)da \quad (3.172)$$

となるから、測定値が微小区間 $(a - da/2, a + da/2]$ の中に入る確率が区間幅 da に比例し、その比例係数が $p(a)$ ということである。あるいは、これを da でわり算して $da \rightarrow 0$ の極限をとれば、

$$\begin{aligned}
 p(a) &= \lim_{da \rightarrow +0} \frac{P(a - da/2, a + da/2]}{da} \\
 &= \lim_{da \rightarrow +0} \frac{P(-\infty, a + da/2] - P(-\infty, a - da/2]}{da} \quad (3.173)
 \end{aligned}$$

とも変形できるから、区間 $(-\infty, a]$ に測定値が入る確率 $P(-\infty, a]$ の微係数が $p(a)$ であるとも言える。

量子論の場合に、確率密度 $p(a)$ をボルンの確率規則で計算すると、(3.170) の1行目と (3.168) より直ちに、

$$\begin{aligned}
 p(a) &= \langle \psi | \hat{P}(a) | \psi \rangle \quad (3.174) \\
 &= \begin{cases} \int dl |\langle a, l | \psi \rangle|^2 = \int dl |\psi(a, l)|^2 & (l \text{ が連続変数の場合}), \\ \sum_{l=1}^{m_a} |\langle a, l | \psi \rangle|^2 = \sum_{l=1}^{m_a} |\psi(a, l)|^2 & (l \text{ が離散変数の場合}). \end{cases}
 \end{aligned}$$

特に、 a に属する固有ベクトル $|a\rangle$ に縮退がなければ、 l に関する積分や和がなくなるから、

$$p(a) = |\langle a | \psi \rangle|^2 = |\psi(a)|^2. \quad (3.175)$$

波動関数の絶対値自乗は、離散スペクトルの場合は (3.121) のように確率を与えたが、連続スペクトルの場合は (3.175) のように確率密度を与えるのである。

なお、実際に期待値などを計算する時には、 $P(a - \Delta, a + \Delta]$ を求めずに、波動関数や状態ベクトルから直接計算の方が楽である。例えば物理量 A の期待値（平均値）は、(3.174) に a をかけて積分すれば、

$$\langle A \rangle = \int a p(a) da = \int a |\psi(a)|^2 da \quad (3.176)$$

となる。あるいはこれに (3.174) の1行目を代入して、スペクトル分解 (3.160) を用いると、

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle. \quad (3.177)$$

という、離散固有値の時の公式 (3.128) と全く同じ公式を得る。期待値は、これらの公式で計算するのが楽である。

例 3.15 次章で説明するように、粒子の位置を表す位置演算子 (position operator) $\hat{x}$ の固有値 x は、連続スペクトルになる。 $\hat{x}$ の固有ベクトル $|x\rangle$ により $|\psi\rangle$ を表示した波動関数 $\psi(x)$ を、座標表示の波動関数あるいは位置表示の波動関数と言う。これについては、例えば粒子の位置 x を測定したとき、 $(x - \Delta, x + \Delta]$ の範囲に見出す確率は、

$$P(x - \Delta, x + \Delta] = \int_{x-\Delta}^{x+\Delta} dx' |\psi(x')|^2. \quad (3.178)$$

ゆえに確率密度は、

$$p(x) = |\psi(x)|^2. \quad (3.179)$$

従って、例えば粒子の位置の期待値は、

$$\langle x \rangle = \int x p(x) dx = \int x |\psi(x)|^2 dx. \quad (3.180)$$

例 3.16 上の例で、もしも $|x\rangle$ に縮退があれば、波動関数は、 $\psi(x, l)$ のように、 x 以外の変数 l にも依存する多変数関数になる。例えば、問題にしている粒子が電子なら、スピンの z 成分 $\hat{s}_z = (\hbar/2)\hat{\sigma}_z$ も変数に加えて、 l を $\hat{\sigma}_z$ の固有値 σ_z に選ぶと、

$$p(x) = \sum_{\sigma_z = \pm 1} |\psi(x, \sigma_z)|^2. \quad (3.181)$$

あるいは、スピンのない粒子が3次元空間を運動する場合には、 x 座標が同じでも y, z 座標がいろいろあり得て縮退しているので、 l として y, z をとれば、波動関数は $\psi(x, y, z)$ のような3変数関数になる。その場合は、

$$p(x) = \int dy \int dz |\psi(x, y, z)|^2. \quad (3.182)$$

補足：波動関数の名の由来と古典波動との違い

空間の各点 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ において $\psi(\mathbf{r})$ の値が定義されていることを、変位が $\psi(\mathbf{r})$ の波があると見なし、 $\psi(\mathbf{r})$ を「波動関数」と呼ぶようになった。ただしこれは、古典波動とはまるで違う。2.1節で述べたように古典論では状態 = 物

理量であるから、たとえば古典質点系の波であれば、質点たちの変位と速度が、状態と物理量を表す。ところが量子論では、状態 $\neq$ 物理量であり、波動関数は状態だけを表して物理量（可観測量）ではない。そのため、たとえば波動関数を測るためには、位置や運動量という可観測量を何度も測って、その確率分布から間接的に知るしかない。

3.18 ゆらぎ

p.61 の図 3.1 のように、全く同じ状態 $|\psi\rangle$ を用意しては物理量 A の測定を行う、という実験を、独立に（つまり、ひとつの実験が別の実験の結果に影響しないように） N 回行う。その場合の、測定値の平均値 $\langle A \rangle$ は 3.13 節で議論した。本節では、測定値がこの平均値の周りにどれだけばらつくかを考える。つまり、 A の値を平均値分だけシフトした量

$$\Delta A \equiv A - \langle A \rangle \quad (3.183)$$

のばらつきを調べる。この量自体の平均値は、 $\langle \Delta A \rangle = \langle A - \langle A \rangle \rangle = \langle A \rangle - \langle A \rangle = 0$ だが、自乗の平均値

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle = \langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle = \langle A^2 - 2\langle A \rangle A + \langle A \rangle^2 \rangle = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 \quad (3.184)$$

なら、ばらつきの大きさの最も簡単な尺度になる。これを、 A の分散 (variance) と言う。

具体的に測定値で表せば、 j 回目の実験で得た測定値を $a_\psi^{(j)}$ として、

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (a_\psi^{(j)} - \langle A \rangle)^2 \quad (3.185)$$

である。例えば、測定値が全くばらつかず毎回同じ値になるような場合には、平均値もその値になるので、全ての j について $a_\psi^{(j)} - \langle A \rangle = 0$ であり、 $\langle (\Delta A)^2 \rangle = 0$ となる。一方、 $a_\psi^{(j)}$ が平均値の上下に大きくばらつくと、 $\langle (\Delta A)^2 \rangle$ は大きくなる。

分散は、自乗してから平均した量なので、実際のばらつきの大きさはその平方根

$$\delta A \equiv \sqrt{\langle (\Delta A)^2 \rangle} \quad (3.186)$$

の程度である。これを標準偏差 (standard deviation) と言う。特に、 A が単位を持つ場合には、分散だと単位が A と違ってしまいが、標準偏差なら A と同じ単位を持つので便利である。

量子論では、物理量の分散や標準偏差を、ゆらぎ (fluctuation) とか不確定さ (uncertainty) とも呼ぶ。この値を量子論で計算（予言）するには、(3.185) が、確率や確率密度を用いて次のように表せることを用いる：

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle = \begin{cases} \sum_a (a - \langle A \rangle)^2 P(a) & \text{(離散固有値)}, \\ \int (a - \langle A \rangle)^2 p(a) da & \text{(連続固有値)}. \end{cases} \quad (3.187)$$

この表式の $P(a)$ や $p(a)$ にボルンの確率規則を代入し、 $\langle A \rangle$ には $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$ を代入して、和や積分を実行すればよい。あるいは、代入した式を、演算子のスペクトル分解を用いて少し変形すれば、離散・連続いずれの場合も

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle = \langle \psi | (\hat{A} - \langle A \rangle)^2 | \psi \rangle = \langle \psi | (\Delta \hat{A})^2 | \psi \rangle \quad (3.188)$$

という簡単な公式を得る（下の問題参照）。ただし、 $\Delta \hat{A}$ は、(3.183) に対応する、 $\hat{A}$ の平均からのずれを表す演算子である：

$$\Delta \hat{A} \equiv \hat{A} - \langle A \rangle \quad (= \hat{A} - \langle A \rangle \hat{1} \text{ の意味}). \quad (3.189)$$

実際に計算する時には、(3.187) よりも、(3.188) か、あるいはそれを (3.184) のように変形した

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle = \langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle^2 \quad (3.190)$$

を用いる方が、 $P(a)$ や $p(a)$ を求める必要がないので、直接的である。

問題 3.9 (3.188) を示せ。

ある状態 $|\psi\rangle$ における A の測定値 a_ψ が、まったくばらつかずに、常に同じ値 $a_\psi = a$ になる場合には、 $\langle (\Delta A)^2 \rangle = 0$ となる。このような状態を、「物理量 A (の値) が (a) に確定している状態 (あるいは、定まっている状態)」と言う。そうでない場合は、「 A が揺らいでいる状態」と言う。

例 3.17 p. 62 の例 3.12, p. 65 の例 3.13 については,

$$\begin{aligned}\langle(\Delta\sigma_y)^2\rangle &= \langle\psi|\hat{\sigma}_y^2|\psi\rangle - \langle\psi|\hat{\sigma}_y|\psi\rangle^2 \\ &= (\xi^* \ \eta^*) \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} - (2|\xi||\eta|\sin\theta)^2 \\ &= 1 - 4|\xi|^2|\eta|^2\sin^2\theta.\end{aligned}\quad (3.191)$$

例えば, $\theta = 0$ なら $\langle(\Delta\sigma_y)^2\rangle = 1$ となる. 一般に, $1 = |\xi|^2 + |\eta|^2 \geq 2|\xi||\eta|$ であるから, $\langle(\Delta\sigma_y)^2\rangle = 0$ となるのは, $|\xi| = |\eta| = 1/\sqrt{2}$ かつ $\sin^2\theta = 1$ の場合に限られるが, これは要するに, $|\psi\rangle$ が $\hat{\sigma}_y$ の固有ベクトル $|\pm\rangle$ (の位相因子倍) であるケースである. つまり, σ_y が定まっている状態は, $\hat{\sigma}_y$ の固有状態である. ■

この例で見たことは, 一般に言えることである. 即ち,

定理 3.4 $|\psi\rangle$ が物理量 A を表す演算子 $\hat{A}$ の固有値のひとつに属する固有状態であれば, $|\psi\rangle$ は A がその値に確定している状態である. 逆に, $|\psi\rangle$ が物理量 A が確定している状態であれば, $|\psi\rangle$ は A を表す演算子 $\hat{A}$ の (その確定値を固有値とする) 固有状態である.

問題 3.10 この定理を証明せよ.

この定理の対偶^{*26)}をとれば, 次のことも言える: $|\psi\rangle$ が物理量 A が揺らいでいる状態であれば, $|\psi\rangle$ は A を表す演算子 $\hat{A}$ の固有状態ではない. 逆に, $|\psi\rangle$ が物理量 A を表す演算子 $\hat{A}$ の固有状態でなければ, $|\psi\rangle$ は A が揺らいでいる状態である.

*26) 「○○ならば△△」という命題について, 「△△ならば○○」という命題を逆と言い, 「△△でなければ○○でない」という命題を対偶と言う. 元の命題が真の時は, 対偶も必ず真であるが, 逆の方は必ずしも真ではない. 上記の定理では, 「逆に」の後ろに書いてある命題が, 前に書いてある命題の逆になっているが, それも成り立つと主張している.

3.19 交換関係と不確定性原理

ある物理量の値が確定している状態であっても, 他の物理量のゆらぎは様々である. 例えば,

例 3.18 スピンの y 成分 σ_y が $+1$ に確定している状態である, (3.36) の $|+\rangle$ について, スピンの z 成分 σ_z を測ったときの分散は, $\hat{\sigma}_z^2 = \hat{1}$ などを用いて,

$$\langle(\Delta\sigma_z)^2\rangle = \langle+|\hat{\sigma}_z^2|+\rangle - \langle+|\hat{\sigma}_z|+\rangle^2 = 1 - 0 = 1 \quad (3.192)$$

のように, 最大の大きさ^{*27)}になることがわかる. $|+\rangle$ という状態は, σ_y が確定しているかわりに, σ_z が最大にゆらいでいる状態なのである. 実際, $\hat{\sigma}_z$ の固有値は (3.78) のように ± 1 であるから, 測定値は $+1$ か -1 のどちらかであり, この計算の途中に現れた $\langle+|\hat{\sigma}_z|+\rangle = 0$ は, 両者が完全にランダムに ($1/2$ ずつの確率で) 得られることを示している. (これは, ボルンの確率規則と (3.79) を用いて直接確かめることもできる.) 1.2 節で, 『スピンの z 成分を測ると, ± 1 が半々の確率で得られる』と述べたのは, まさにこのことである. また, この状態については, σ_x も最大にゆらいでいることが, 同様の計算で示せる. さらに, $|-\rangle$ についても同じことが示せる. 従って, σ_y が確定している $|\pm\rangle$ という状態は, σ_x も σ_z も最大にゆらいでいる状態なのである. ■

そこで, 2 つ以上の物理量の値が両方とも確定している状態があるかどうかを一般的に調べよう.

2 つの演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ について, $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$, 即ち, 全ての $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ について $\hat{A}\hat{B}|\psi\rangle = \hat{B}\hat{A}|\psi\rangle$ であるとき, $\hat{A}$ と $\hat{B}$ は交換する (commute) とか可換 (commutative) であると言う. そうでないときは, 交換しないとか非可換 (noncommutative) であると言う. 例えば, 恒等演算子の定数倍 $c\hat{1}$ は, 任意の演算子と交換する.

一般に, 2 つの演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ から作られる新しい演算子 $\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ を, $\hat{A}, \hat{B}$ の交換子 (commutator) と言い,

*27) 任意の状態 $|\psi\rangle$ について, $\langle(\Delta\sigma_z)^2\rangle = \langle\psi|\hat{\sigma}_z^2|\psi\rangle - \langle\psi|\hat{\sigma}_z|\psi\rangle^2 \leq \langle\psi|\hat{\sigma}_z^2|\psi\rangle = 1$.